

Programación API

Grupo: 9

Integrantes: Matías Alejandro Peralta, Nahuel Eberle y Lautaro Barjas

Juego: Astro Jump

Desarrollo de jugabilidad

En nuestro juego, el jugador controla a un astronauta que debe recorrer un mapa en 2D construido como un laberinto difícil de navegar. Durante el recorrido deberá administrar su oxígeno recolectando tanques cuando sea necesario, evitar los pinchos espaciales y recoger la mayor cantidad de monedas posible. Finalmente, deberá obtener el Dispositivo Omega, ubicado al final del nivel, para completar la partida y ganar.

Desarrollo técnico

El astronauta es el personaje controlado por el jugador. Puede desplazarse hacia la izquierda, hacia la derecha y realizar saltos. Para lograr un movimiento más fluido, se implementó un sistema de aceleración y fricción. Además, se incorporaron múltiples niveles de gravedad que varían según si el jugador mantiene presionado el botón de salto, lo suelta o presiona la dirección hacia abajo durante el salto. Esto proporciona un control más preciso del personaje durante los saltos.

También se implementaron las mecánicas de coyote-time y jump-buffer. El coyote-time permite saltar durante un breve período después de abandonar una plataforma, dando la sensación de haber realizado un salto más preciso. Por su parte, el jump-buffer registra la acción de salto cuando el jugador presiona el botón instantes antes de tocar el suelo y ejecuta automáticamente el salto al aterrizar. Ambas mecánicas están configuradas con valores aproximados de entre 0,10 y 0,15 segundos para asistir al jugador de forma sutil.

Adicionalmente, el jugador dispone de una barra de oxígeno que disminuye constantemente. Cuando esta llega a cero, el personaje muere y la partida se reinicia.

Elementos del juego

- Los pinchos: provocan la muerte del jugador si este los toca y reinician la partida.
- Tanques de oxígeno: restauran por completo la barra de oxígeno del jugador al ser recogidos.
- Monedas: aumentan el contador de monedas al recogerlas y funcionan como un coleccionable para mejorar la puntuación final.
- Dispositivo Omega: constituye la condición de victoria; al tocarlo, el jugador completa el nivel.
- Plataformas normales: constituyen el suelo y las paredes del nivel, permitiendo el desplazamiento del jugador.

Máquina de estados

El juego utiliza una máquina de estados para gestionar la navegación entre las diferentes pantallas: menú principal, juego, victoria, opciones y créditos. Cada una de estas pantallas cuenta con botones que permiten realizar las transiciones correspondientes entre los distintos estados del juego.